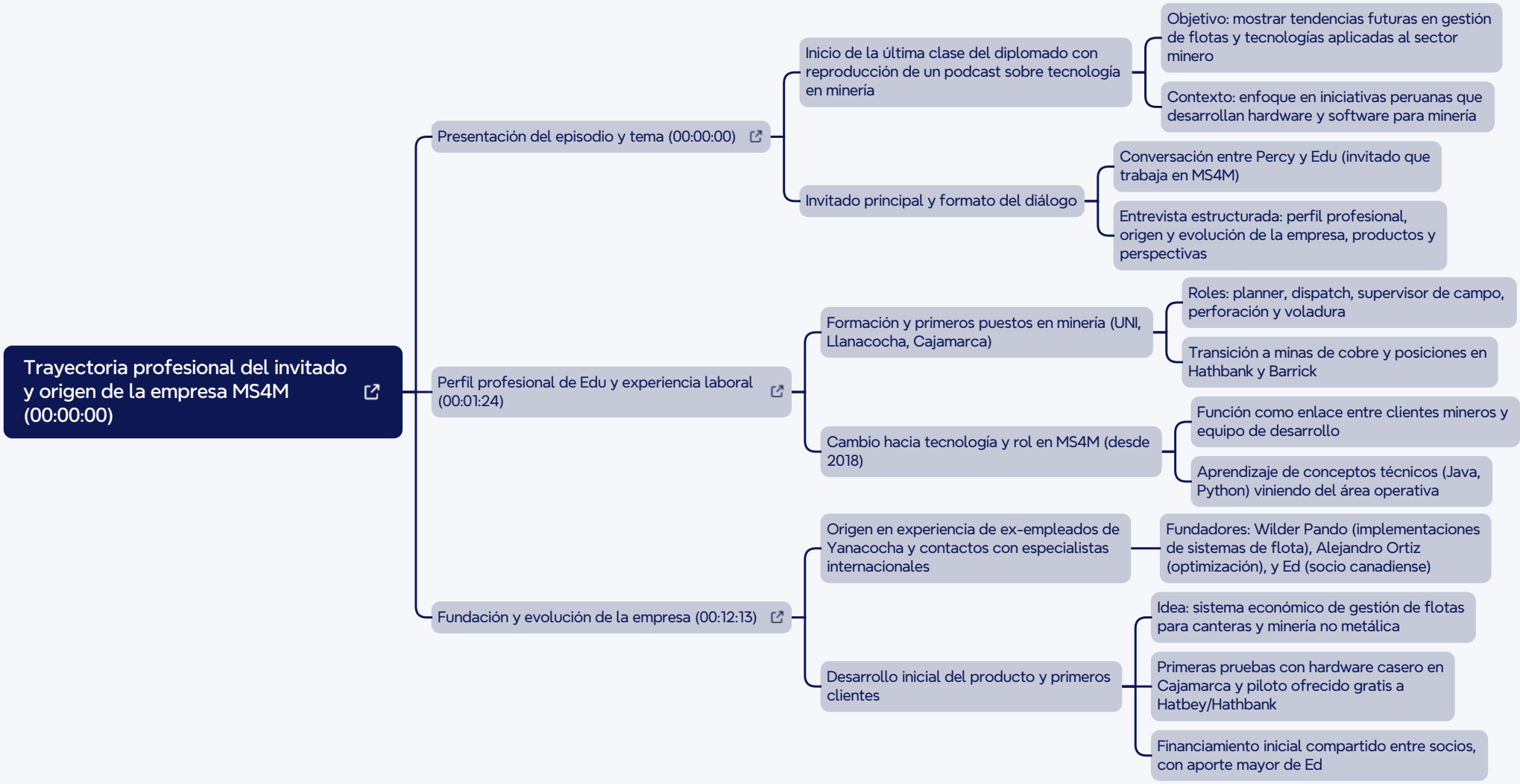
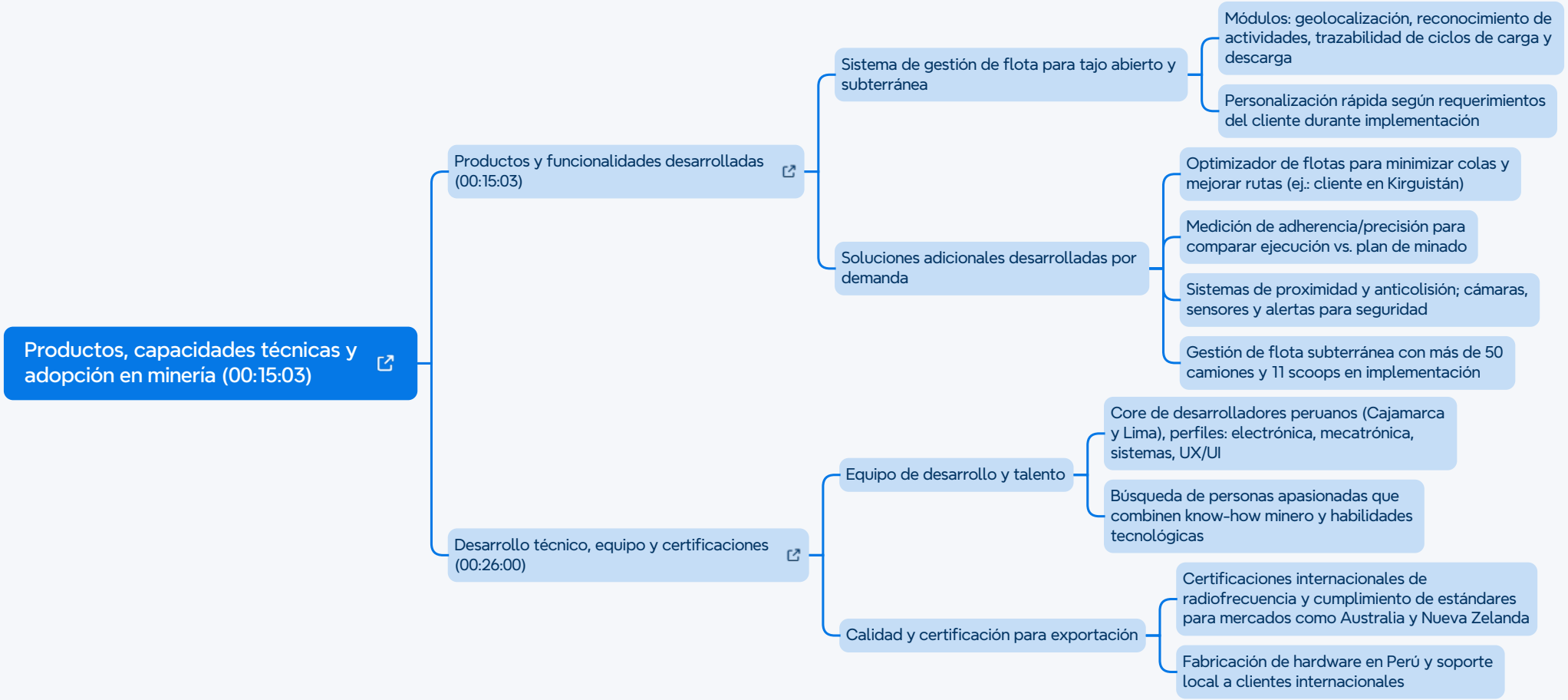
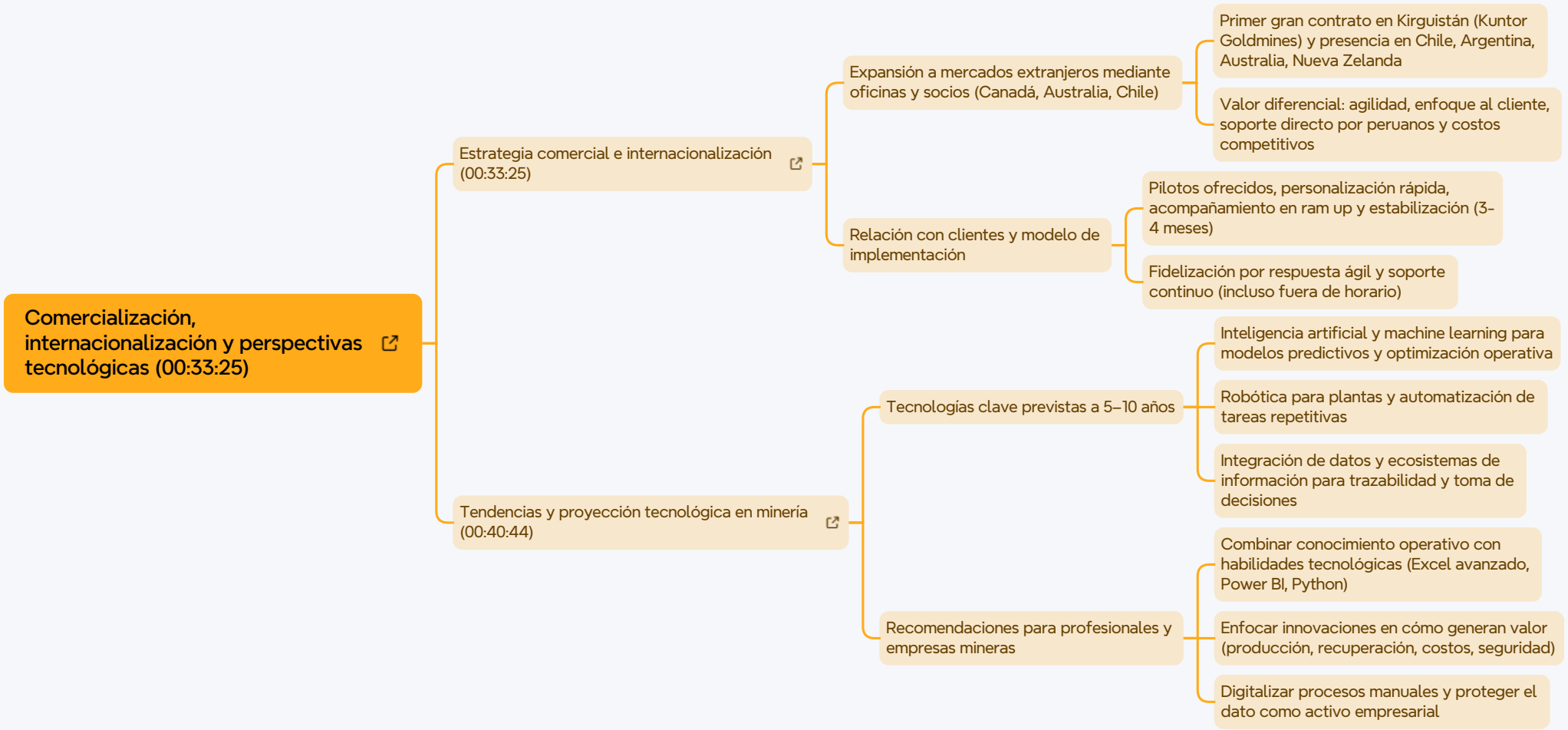
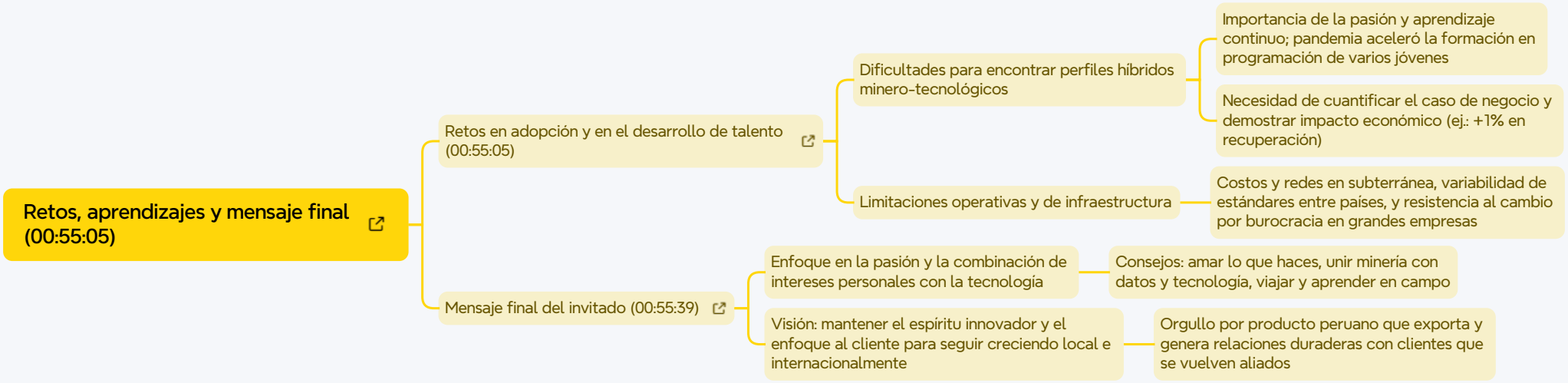
EDU MIN

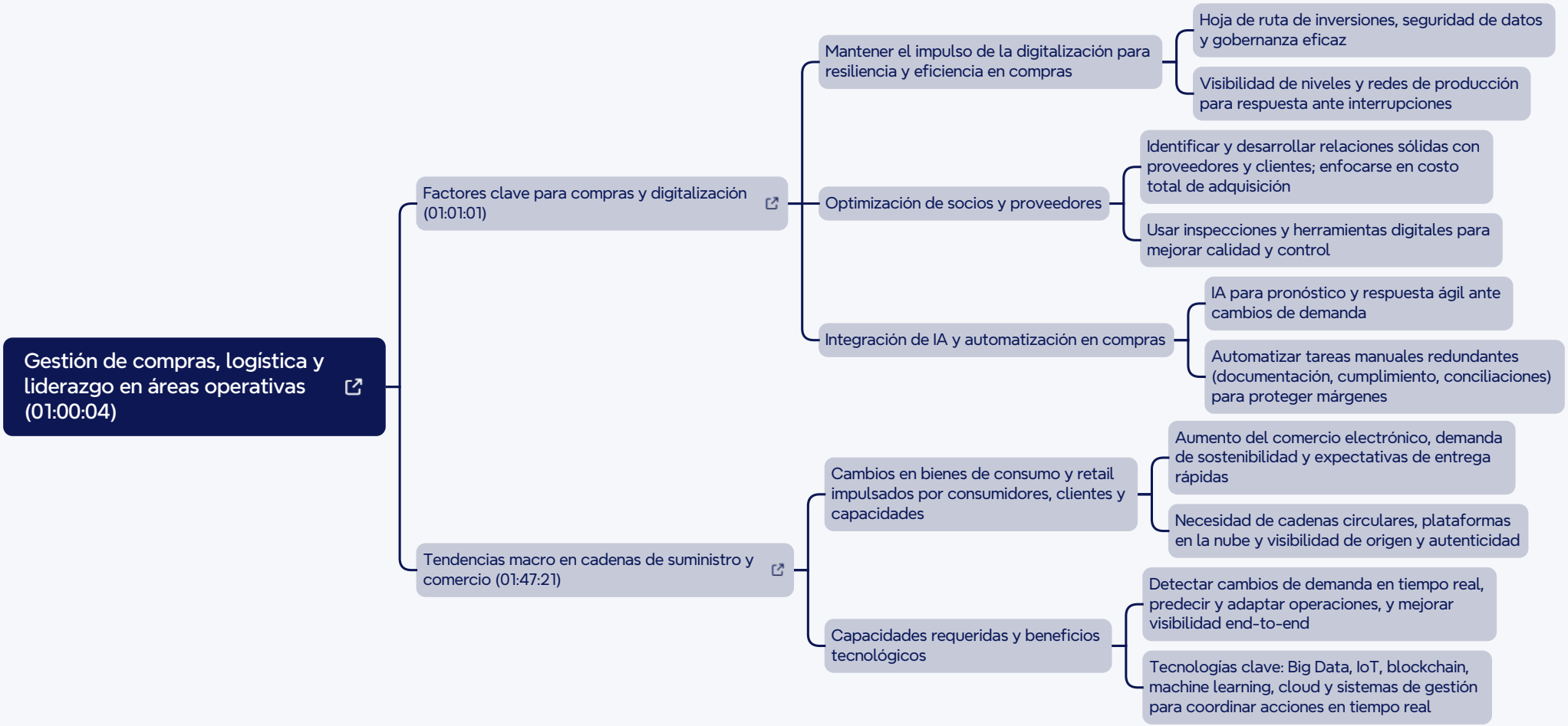

CLASE 45: TENDENCIAS FUTURAS EN LA GESTIÓN DE COMPRAS EN LA MINERÍA - 2DA PARTE
Preguntas, interacción con participantes y cierre de la sesión (01:00:04)
Aplicaciones específicas de monitoreo, seguridad y productividad (02:10:48)
Tecnologías emergentes aplicadas a almacenes, transporte y seguridad (02:00:00)
Casos y presentaciones externas sobre tecnología en cadena de suministro (01:55:39)
Aplicación práctica: planificación estratégica y liderazgo en logística (01:06:05)
Trayectoria profesional del invitado y origen de la empresa MS4M (00:00:00)
Productos, capacidades técnicas y adopción en minería (00:15:03)
Comercialización, internacionalización y perspectivas tecnológicas (00:33:25)
Retos, aprendizajes y mensaje final (00:55:05)
Gestión de compras, logística y liderazgo en áreas operativas (01:00:04)

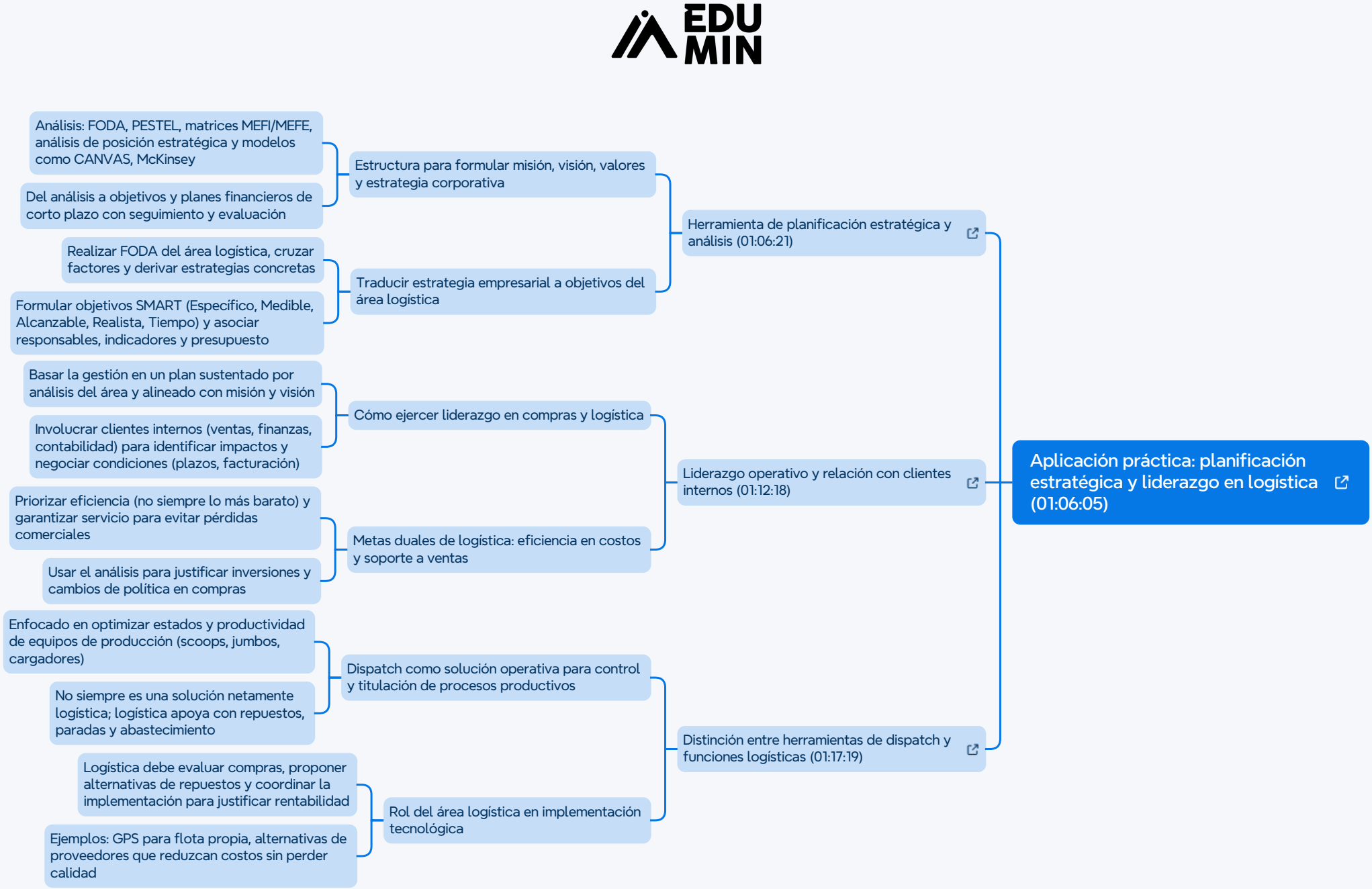

Trayectoria profesional del invitado y origen de la empresa MS4M (00:00:00)
Presentación del episodio y tema (00:00:00)
Inicio de la última clase del diplomado con reproducción de un podcast sobre tecnología en minería
Objetivo: mostrar tendencias futuras en gestión de flotas y tecnologías aplicadas al sector minero
Contexto: enfoque en iniciativas peruanas que desarrollan hardware y software para minería
Invitado principal y formato del diálogo
Conversación entre Percy y Edu (invitado que trabaja en MS4M)
Entrevista estructurada: perfil profesional, origen y evolución de la empresa, productos y perspectivas
Perfil profesional de Edu y experiencia laboral (00:01:24)
Formación y primeros puestos en minería (UNI, Llanacocha, Cajamarca)
Roles: planner, dispatch, supervisor de campo, perforación y voladura
Transición a minas de cobre y posiciones en Hathbank y Barrick
Cambio hacia tecnología y rol en MS4M (desde 2018)
Función como enlace entre clientes mineros y equipo de desarrollo
Aprendizaje de conceptos técnicos (Java, Python) viniendo del área operativa
Fundación y evolución de la empresa (00:12:13)
Origen en experiencia de ex-empleados de Yanacocha y contactos con especialistas internacionales
Fundadores: Wilder Pando (implementaciones de sistemas de flota), Alejandro Ortiz (optimización), y Ed (socio canadiense)
Desarrollo inicial del producto y primeros clientes
Idea: sistema económico de gestión de flotas para canteras y minería no metálica
Primeras pruebas con hardware casero en Cajamarca y piloto ofrecido gratis a Hatbey/Hathbank
Financiamiento inicial compartido entre socios, con aporte mayor de Ed

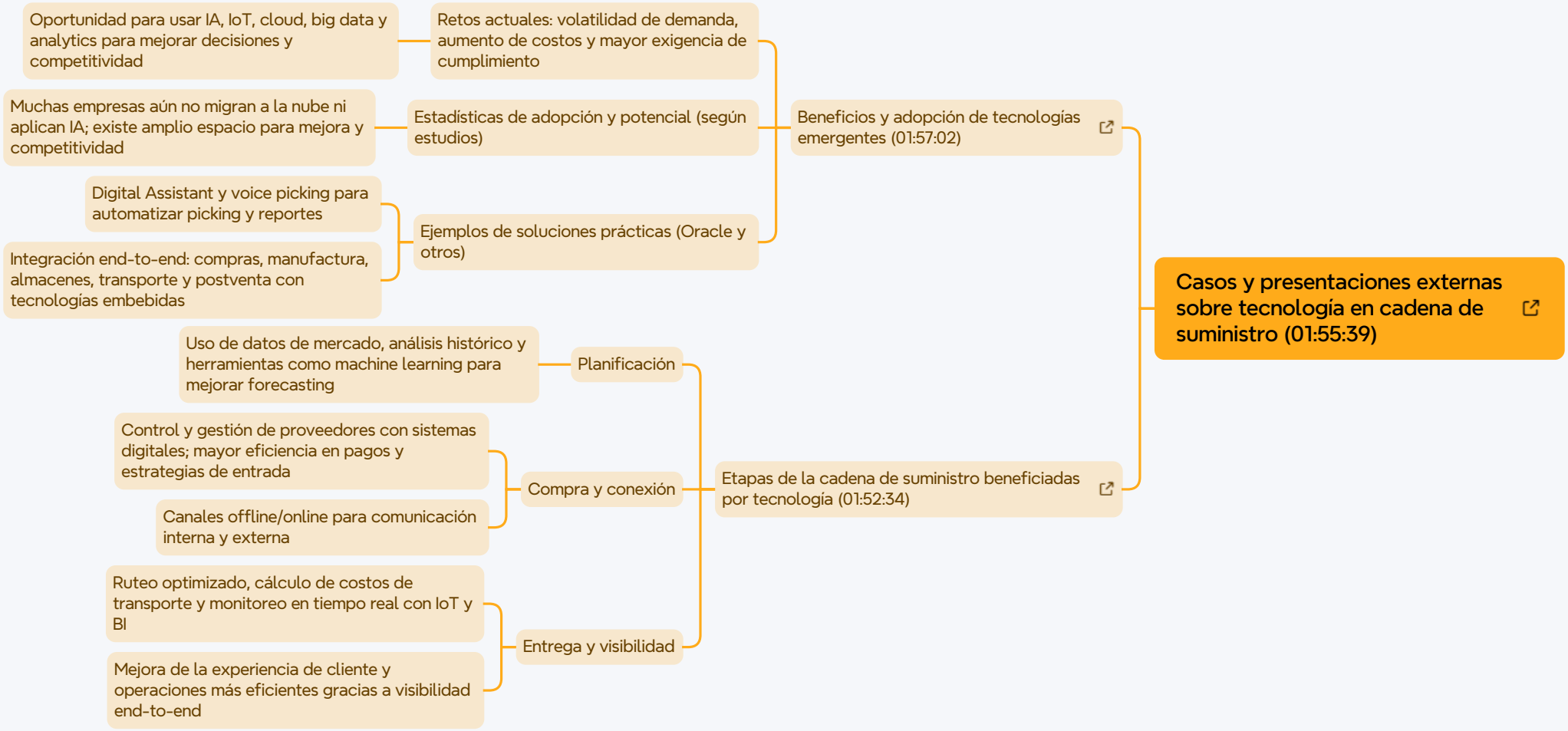

Productos, capacidades técnicas y adopción en minería (00:15:03)
Productos y funcionalidades desarrolladas (00:15:03)
Sistema de gestión de flota para tajo abierto y subterránea
Módulos: geolocalización, reconocimiento de actividades, trazabilidad de ciclos de carga y descarga
Personalización rápida según requerimientos del cliente durante implementación
Soluciones adicionales desarrolladas por demanda
Optimizador de flotas para minimizar colas y mejorar rutas (ej.: cliente en Kirguistán)
Medición de adherencia/precisión para comparar ejecución vs. plan de minado
Sistemas de proximidad y anticolisión; cámaras, sensores y alertas para seguridad
Gestión de flota subterránea con más de 50 camiones y 11 scoops en implementación
Desarrollo técnico, equipo y certificaciones (00:26:00)
Equipo de desarrollo y talento
Core de desarrolladores peruanos (Cajamarca y Lima), perfiles: electrónica, mecatrónica, sistemas, UX/UI
Búsqueda de personas apasionadas que combinen know-how minero y habilidades tecnológicas
Calidad y certificación para exportación
Certificaciones internacionales de radiofrecuencia y cumplimiento de estándares para mercados como Australia y Nueva Zelanda
Fabricación de hardware en Perú y soporte local a clientes internacionales


Comercialización, internacionalización y perspectivas tecnológicas (00:33:25)
Estrategia comercial e internacionalización (00:33:25)
Expansión a mercados extranjeros mediante oficinas y socios (Canadá, Australia, Chile)
Primer gran contrato en Kirguistán (Kuntor Goldmines) y presencia en Chile, Argentina, Australia, Nueva Zelanda
Valor diferencial: agilidad, enfoque al cliente, soporte directo por peruanos y costos competitivos
Relación con clientes y modelo de implementación
Pilotos ofrecidos, personalización rápida, acompañamiento en ram up y estabilización (3-4 meses)
Fidelización por respuesta ágil y soporte continuo (incluso fuera de horario)
Tendencias y proyección tecnológica en minería (00:40:44)
Tecnologías clave previstas a 5–10 años
Inteligencia artificial y machine learning para modelos predictivos y optimización operativa
Robótica para plantas y automatización de tareas repetitivas
Integración de datos y ecosistemas de información para trazabilidad y toma de decisiones
Recomendaciones para profesionales y empresas mineras
Combinar conocimiento operativo con habilidades tecnológicas (Excel avanzado, Power BI, Python)
Enfocar innovaciones en cómo generan valor (producción, recuperación, costos, seguridad)
Digitalizar procesos manuales y proteger el dato como activo empresarial


Retos, aprendizajes y mensaje final (00:55:05)
Retos en adopción y en el desarrollo de talento (00:55:05)
Dificultades para encontrar perfiles híbridos minero-tecnológicos
Importancia de la pasión y aprendizaje continuo; pandemia aceleró la formación en programación de varios jóvenes
Necesidad de cuantificar el caso de negocio y demostrar impacto económico (ej.: +1% en recuperación)
Limitaciones operativas y de infraestructura
Costos y redes en subterránea, variabilidad de estándares entre países, y resistencia al cambio por burocracia en grandes empresas
Mensaje final del invitado (00:55:39)
Enfoque en la pasión y la combinación de intereses personales con la tecnología
Consejos: amar lo que haces, unir minería con datos y tecnología, viajar y aprender en campo
Visión: mantener el espíritu innovador y el enfoque al cliente para seguir creciendo local e internacionalmente
Orgullo por producto peruano que exporta y genera relaciones duraderas con clientes que se vuelven aliados


Gestión de compras, logística y liderazgo en áreas operativas (01:00:04)
Factores clave para compras y digitalización (01:01:01)
Mantener el impulso de la digitalización para resiliencia y eficiencia en compras
Hoja de ruta de inversiones, seguridad de datos y gobernanza eficaz
Visibilidad de niveles y redes de producción para respuesta ante interrupciones
Optimización de socios y proveedores
Identificar y desarrollar relaciones sólidas con proveedores y clientes; enfocarse en costo total de adquisición
Usar inspecciones y herramientas digitales para mejorar calidad y control
Integración de IA y automatización en compras
IA para pronóstico y respuesta ágil ante cambios de demanda
Automatizar tareas manuales redundantes (documentación, cumplimiento, conciliaciones) para proteger márgenes
Tendencias macro en cadenas de suministro y comercio (01:47:21)
Cambios en bienes de consumo y retail impulsados por consumidores, clientes y capacidades
Aumento del comercio electrónico, demanda de sostenibilidad y expectativas de entrega rápidas
Necesidad de cadenas circulares, plataformas en la nube y visibilidad de origen y autenticidad
Capacidades requeridas y beneficios tecnológicos
Detectar cambios de demanda en tiempo real, predecir y adaptar operaciones, y mejorar visibilidad end-to-end
Tecnologías clave: Big Data, IoT, blockchain, machine learning, cloud y sistemas de gestión para coordinar acciones en tiempo real

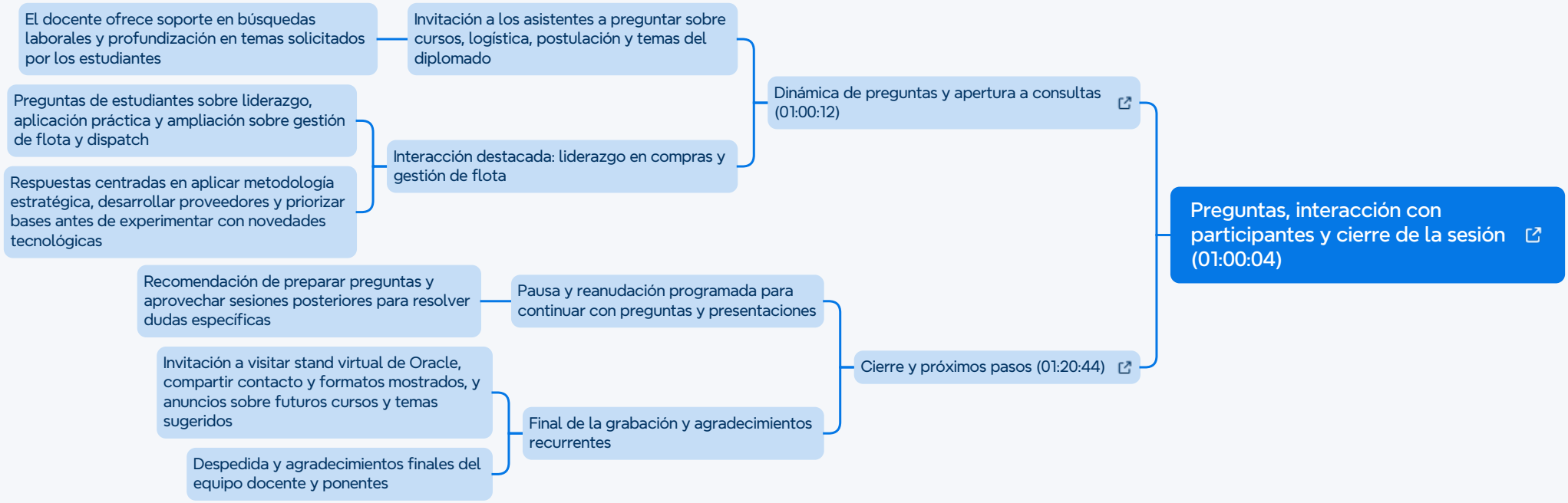

Aplicación práctica: planificación estratégica y liderazgo en logística (01:06:05)
Herramienta de planificación estratégica y análisis (01:06:21)
Estructura para formular misión, visión, valores y estrategia corporativa
Análisis: FODA, PESTEL, matrices MEFI/MEFE, análisis de posición estratégica y modelos como CANVAS, McKinsey
Del análisis a objetivos y planes financieros de corto plazo con seguimiento y evaluación
Traducir estrategia empresarial a objetivos del área logística
Realizar FODA del área logística, cruzar factores y derivar estrategias concretas
Formular objetivos SMART (Específico, Medible, Alcanzable, Realista, Tiempo) y asociar responsables, indicadores y presupuesto
Liderazgo operativo y relación con clientes internos (01:12:18)
Cómo ejercer liderazgo en compras y logística
Basar la gestión en un plan sustentado por análisis del área y alineado con misión y visión
Involucrar clientes internos (ventas, finanzas, contabilidad) para identificar impactos y negociar condiciones (plazos, facturación)
Metas duales de logística: eficiencia en costos y soporte a ventas
Priorizar eficiencia (no siempre lo más barato) y garantizar servicio para evitar pérdidas comerciales
Usar el análisis para justificar inversiones y cambios de política en compras
Distinción entre herramientas de dispatch y funciones logísticas (01:17:19)
Dispatch como solución operativa para control y titulación de procesos productivos
Enfocado en optimizar estados y productividad de equipos de producción (scoops, jumbos, cargadores)
No siempre es una solución netamente logística; logística apoya con repuestos, paradas y abastecimiento
Rol del área logística en implementación tecnológica
Logística debe evaluar compras, proponer alternativas de repuestos y coordinar la implementación para justificar rentabilidad
Ejemplos: GPS para flota propia, alternativas de proveedores que reduzcan costos sin perder calidad


Casos y presentaciones externas sobre tecnología en cadena de suministro (01:55:39)
Beneficios y adopción de tecnologías emergentes (01:57:02)
Retos actuales: volatilidad de demanda, aumento de costos y mayor exigencia de cumplimiento
Oportunidad para usar IA, IoT, cloud, big data y analytics para mejorar decisiones y competitividad
Estadísticas de adopción y potencial (según estudios)
Muchas empresas aún no migran a la nube ni aplican IA; existe amplio espacio para mejora y competitividad
Ejemplos de soluciones prácticas (Oracle y otros)
Digital Assistant y voice picking para automatizar picking y reportes
Integración end-to-end: compras, manufactura, almacenes, transporte y postventa con tecnologías embebidas
Etapas de la cadena de suministro beneficiadas por tecnología (01:52:34)
Planificación
Uso de datos de mercado, análisis histórico y herramientas como machine learning para mejorar forecasting
Compra y conexión
Control y gestión de proveedores con sistemas digitales; mayor eficiencia en pagos y estrategias de entrada
Canales offline/online para comunicación interna y externa
Entrega y visibilidad
Ruteo optimizado, cálculo de costos de transporte y monitoreo en tiempo real con IoT y BI
Mejora de la experiencia de cliente y operaciones más eficientes gracias a visibilidad end-to-end

# Tecnologías emergentes aplicadas a almacenes, transporte y seguridad (02:00:00)

- Soluciones en la nube, blockchain y movilidad (02:00:00)
  - Migración a la nube y modelo SaaS
    - Todas las soluciones están disponibles en la nube y muchos clientes prefieren SaaS sobre on-premise
    - Ejemplos de clientes que usan blockchain a escala global (Deepi World) y preferencia por plataformas tipo Spotify/Netflix
  - Movilidad y accesibilidad
    - Aplicaciones móviles sin costo adicional en tiendas Apple/Google para tareas de almacén y reporte por voz
    - Digital Assistant integrado al WMS permite generar reportes, KPIs y reportar incidentes por voz
- Inteligencia artificial, machine learning e Internet de las cosas (02:00:32)
  - AI y Machine Learning embebidos
    - ETA predictivo para transporte basado en patrones históricos y comportamientos pasados
    - Mantenimiento predictivo para activos y flota, reemplazando modelos puramente preventivos o correctivos
  - Internet de las cosas y visión computarizada
    - Sensores y cámaras IP para seguimiento en tiempo real de máquinas, camiones y condiciones de carga
    - Visión computarizada y deep learning para detección de fraudes, robos, somnolencia del conductor y control de aforos
    - Reconocimiento de caracteres (OCR) para reducir errores en picking y trazabilidad de lotes
- Realidad aumentada, asistentes y casos de éxito (02:02:59)
  - Realidad aumentada en mantenimiento y operaciones de almacén
    - Guías para picking, visualización de layout y rotación de pasillos mediante dispositivos móviles o lentes
    - Mantenimiento asistido a distancia por expertos y reconocimiento de caracteres integrado al WMS
  - Casos de éxito y métricas de impacto
    - Ejemplo: FEMSA Logística aumentó entregas a tiempo >20%, mejoró utilización de vehículos 3–5% y redujo costos operativos 30% con torre de control y OTM
    - Integración con ERPs, GPS, SCADA y PLCs para indicadores en tiempo real (OEE/OPE) y optimización de producción


Aplicaciones específicas de monitoreo, seguridad y productividad (02:10:48)
Monitoreo de activos y trabajadores conectados (02:10:48)
Monitoreo de vibración, temperatura y otros parámetros
IoT para mantenimiento predictivo con predicciones a 24h/48h/semana/mes según patrones de comportamiento
Integración con montacargas y activos rodantes para programación de servicios y reducción de fallas
Seguridad y geocercas para trabajadores
Geocercas y control de acceso para evitar exposición en zonas peligrosas y garantizar uso de equipos de protección
Alertas automáticas al operario y al operador de la máquina para prevenir accidentes
Visión computarizada y control de acceso (02:12:17)
Reconocimiento facial y detección robusta
Identificación de personas, control de acceso por biometría y detección incluso ante cambios físicos (barba, gafas)
Seguridad en conducción y detección de anomalías
Detección de somnolencia, copilotos no autorizados, consumo anómalo de combustible y desviaciones de ruta con alertas en torre de control
Manejo de incidentes: cámaras obstruidas, subida de video y notificación al supervisor


Preguntas, interacción con participantes y cierre de la sesión (01:00:04)
Dinámica de preguntas y apertura a consultas (01:00:12)
Invitación a los asistentes a preguntar sobre cursos, logística, postulación y temas del diplomado
El docente ofrece soporte en búsquedas laborales y profundización en temas solicitados por los estudiantes
Interacción destacada: liderazgo en compras y gestión de flota
Preguntas de estudiantes sobre liderazgo, aplicación práctica y ampliación sobre gestión de flota y dispatch
Respuestas centradas en aplicar metodología estratégica, desarrollar proveedores y priorizar bases antes de experimentar con novedades tecnológicas
Cierre y próximos pasos (01:20:44)
Pausa y reanudación programada para continuar con preguntas y presentaciones
Recomendación de preparar preguntas y aprovechar sesiones posteriores para resolver dudas específicas
Final de la grabación y agradecimientos recurrentes
Invitación a visitar stand virtual de Oracle, compartir contacto y formatos mostrados, y anuncios sobre futuros cursos y temas sugeridos
Despedida y agradecimientos finales del equipo docente y ponentes